bge-m3 검색 평가: 모드별 비교

bge-m3 임베딩으로 세 가지 검색 방식을 골든 데이터셋 68문항에 돌려, 정답 근거를 몇 위에서 찾았는지 채점했다. LLM 답변은 채점하지 않았다(RAGAS 아님).

한 줄 결론 · bge-m3에서는 **Hybrid + Reranker**가 1등 정답(18문항)과 평균 순위 점수(0.301)가 가장 높다. 5위 안에 정답이 들어온 문항은 **Hybrid**가 27문항으로 가장 많다. Hybrid는 Naive보다 5위 안 정답이 +3문항이다. 1문항 = 약 1.5%p라서 1~2문항 차이는 크게 해석하지 않는다.

Naive

bge-m3 의미 검색만

9 / 68
1등이 정답 (13.2%)

5위 안에 정답 **24문항** (35.3%)
평균 순위 점수 **0.215**

Hybrid

bge-m3 의미 + bge-m3 sparse 단어 일치

16 / 68
1등이 정답 (23.5%)

5위 안에 정답 **27문항** (39.7%)
평균 순위 점수 **0.286**

5위 안 최고

Hybrid + Reranker

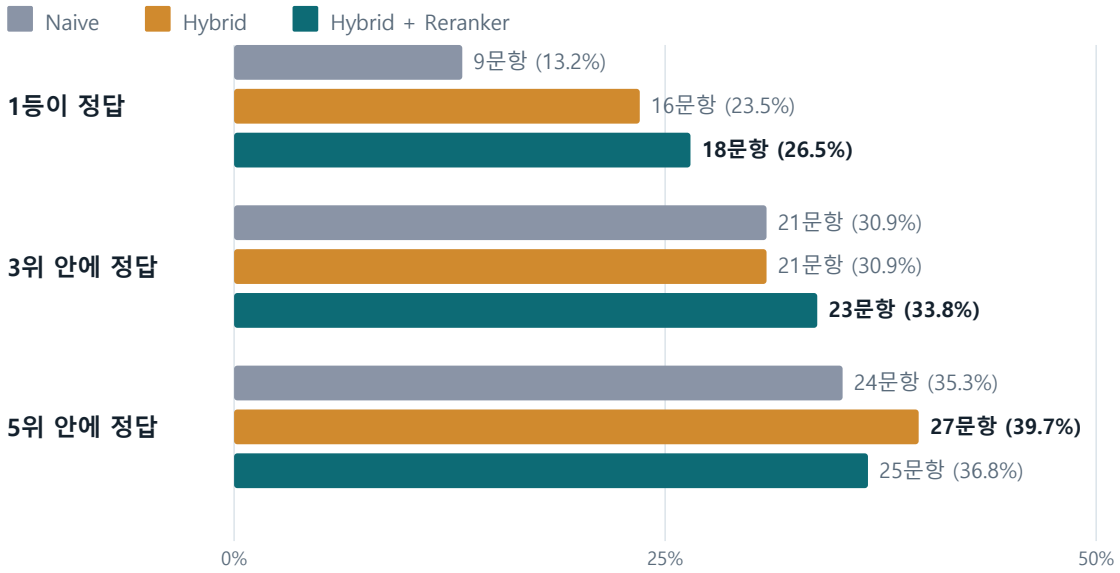
Hybrid 후보 50개를 리랭커로 다시 정렬

18 / 68
1등이 정답 (26.5%)

5위 안에 정답 **25문항** (36.8%)
평균 순위 점수 **0.301**

1등 정답 최고 · 순위 점수 최고

세 지표를 막대로 보면



막대 끝 숫자가 진하게 표시된 것이 그 지표의 최고값이다. 축은 0~50%.

예시 하나로 보는 세 모드

질문 S-DEV-01: "가온루트해운 부산–LA 안내에서 일반 건화물로 예약할 수 있는 컨테이너 종류는 무엇인가요?" 정답 근거는 SB01 1쪽의 "대상 장비는 20GP와 40GP다..." 청크(p1-c2)다.

Naive

S1	p1-c1	본 안내의 대상은 부산 출발, 로스앤젤레스 도착...
S2	p1-c2 **정답**	대상 장비는 20GP와 40GP다. 두 장비 모...
S3	p7-c2	화물 설명은 일반 건화물 범위인지 이해할 수 있...
S4	p18-c1	이 상담 사례에서는 화주가 화물명을 '기계 부품...
S5	p18-c3	회신은 구체적인 보완 요청으로 구성한다. '신청...

정답 순위 **2위**

Hybrid

S1	p1-c1	본 안내의 대상은 부산 출발, 로스앤젤레스 도착...
S2	p1-c2 **정답**	대상 장비는 20GP와 40GP다. 두 장비 모...
S3	p7-c2	화물 설명은 일반 건화물 범위인지 이해할 수 있...
S4	p18-c1	이 상담 사례에서는 화주가 화물명을 '기계 부품...
S5	p18-c3	회신은 구체적인 보완 요청으로 구성한다. '신청...

정답 순위 **2위**

Hybrid + Reranker

S1	p1-c2 **정답**	대상 장비는 20GP와 40GP다. 두 장비 모...
S2	p1-c1	본 안내의 대상은 부산 출발, 로스앤젤레스 도착...
S3	p7-c1	신청 메일에서 20GP 또는 40GP가 명시됐는...
S4	p18-c1	이 상담 사례에서는 화주가 화물명을 '기계 부품...
S5	p7-c2	화물 설명은 일반 건화물 범위인지 이해할 수 있...

정답 순위 **1위**

지표 읽는 법

1등이 정답 (Hit@1)	검색 1위 청크에 정답 근거가 있는 문항 수. LLM은 첫 번째 자료를 가장 믿기 때문에 가장 중요하다.
5위 안에 정답 (Hit@5)	LLM에게 넘기는 5개 안에 정답 근거가 모두 들어온 문항 수. 이게 낮으면 LLM이 답할 재료가 없다.
평균 순위 점수 (MRR)	1위 1점, 2위 0.5점, 3위 0.33점... 못 찾으면 0점. 문항마다 매겨 평균낸 값으로, 높을수록 정답을 위에서 찾는다.
못 찾음	5개 안에 정답 근거 문장이 없음. 근거가 여러 개인 질문은 전부 찾아야 찾은 것으로 친다.
근거 일치 판정	청크의 문서·쪽이 정답 근거와 같고, 공백·문장부호를 지운 정답 문장의 10글자 조각 중 60% 이상이 청크에 들어 있으면 일치.

채점 문항: data/basic/shipping/evaluation의 development 30 + additional 30 + expansion_validation 12 = 72문항에서 정답 근거가 없는 4문항(S-DEV-12, S-DEV-27, S-FINAL-12, S-FINAL-29, 모두 되물어야 하는 질문)을 뺀 68문항.

68문항을 네모로 보면

네모 하나가 문항 하나다. 세 줄 모두 같은 순서라 위아래 같은 자리는 같은 질문이다.



같은 문항끼리 비교하면

두 모드 중 한쪽만 맞힌 문항 수다. 차이가 2문항 이하면 비슷하다고 본다.

비교	기준	왼쪽만 맞힘	오른쪽만 맞힘	둘 다 맞힘	둘 다 실패	한 줄 해석
Naive vs Hybrid	1등이 정답	0	7	9	52	Hybrid가 7문항 더 맞힘
Naive vs Hybrid	5위 안에 정답	0	3	24	41	Hybrid가 3문항 더 맞힘
Naive vs Reranker	1등이 정답	1	10	8	49	Reranker가 9문항 더 맞힘
Naive vs Reranker	5위 안에 정답	3	4	21	40	Reranker가 1문항 더 맞힘
Hybrid vs Reranker	1등이 정답	2	4	14	48	Reranker가 2문항 더 맞힘
Hybrid vs Reranker	5위 안에 정답	4	2	23	39	Hybrid가 2문항 더 맞힘

왜 점수가 이 정도인가

근거가 여러 개인 질문

"SI 제출처와 VGM 제출처를 알려 주세요"처럼 두 가지 이상을 묻는 질문은 서로 다른 문서·쪽의 근거를 모두 5개 안에 담아야 정답이다.

모드	근거 1개인 질문 (30)	근거 2개 이상 (38)
Naive	20문항 (66.7%)	4문항 (10.5%)
Hybrid	21문항 (70.0%)	6문항 (15.8%)
Hybrid + Reranker	22문항 (73.3%)	3문항 (7.9%)

근거 1개인 질문은 절반 이상 찾지만, 2개 이상인 질문은 가장 잘한 모드도 6/38문항뿐이다.

채점 규칙에 따라 달라지는 점수

같은 검색 결과를 "근거 그룹 중 하나만 찾아도 정답"으로 다시 채점하면 점수가 크게 오른다. 즉 검색은 첫 번째 근거는 자주 찾지만, 나머지 근거까지 함께 찾지 못한다.

모드	이번 채점 (근거 모두) 1등 / 5위 안	근거 하나만 찾아도 정답 1등 / 5위 안	차이 (5위 안)
Naive	9 / 24문항	17 / 36문항	12문항이 일부 근거만 찾음
Hybrid	16 / 27문항	23 / 40문항	13문항이 일부 근거만 찾음
Hybrid + Reranker	18 / 25문항	27 / 38문항	13문항이 일부 근거만 찾음

앞쪽 규칙 페이지를 놓친다

전체 68문항 중 55문항(80.9%)은 정답이 문서 앞쪽(1~3쪽)의 규칙 설명에 있다. 실패는 거의 이 문항들에서 나온다.

모드	5위 안 실패	정답이 1~3쪽인 55문항 중 실패	나머지 13문항 중 실패	실패 중 1등이 15쪽 이후
Naive	44	42 (76.4%)	2	11
Hybrid	41	39 (70.9%)	2	14
Hybrid + Reranker	43	42 (76.4%)	1	16

- Hybrid + Reranker는 정답이 1~3쪽인 문항의 76%를 놓쳤다. 검색은 질문과 표현이 비슷한 뒤쪽 처리 사례·FAQ 페이지를 가져오는 경우가 많다.
- 리랭커는 구체적인 상황이 적힌 사례 문장에 높은 점수를 주는 경향이 있어, 실패 중 1등이 15쪽 이후인 경우가 Naive보다 많다.
- 같은 쪽 청크 여러 개가 상위 5개를 채우면 다른 근거가 들어올 자리가 없다.

Qwen3와 비교

같은 68문항, 같은 채점 규칙으로 Qwen3 결과와 나란히 놓았다. 초록은 bge-m3가 더 좋음, 빨강은 Qwen3가 더 좋음.

모드	지표	bge-m3	Qwen3	bge-m3 기준 차이
Naive	1등이 정답	**9문항**	13문항	**-4문항**
	5위 안에 정답	**24문항**	20문항	**+4문항**
	평균 순위 점수	**0.215**	0.224	**-0.009**
Hybrid	1등이 정답	**16문항**	14문항	**+2문항**
	5위 안에 정답	**27문항**	26문항	**+1문항**
	평균 순위 점수	**0.286**	0.271	**+0.015**
Hybrid + Reranker	1등이 정답	**18문항**	18문항	**같음**
	5위 안에 정답	**25문항**	25문항	**같음**
	평균 순위 점수	**0.301**	0.303	**-0.002**

Naive: bge-m3는 5위 안 정답이 더 많지만(24 vs 20), 1등 정답은 Qwen3가 더 많다(13 vs 9).
Hybrid: bge-m3가 조금 낫다(1등 16 vs 14). 두 모델의 Hybrid는 단어 점수 방식이 달라서(bge-m3 sparse vs BM25 + Kiwi), 임베딩 차이만의 결과는 아니다.
Hybrid + Reranker: 두 모델이 같다(1등 18, 5위 안 25). 같은 리랭커가 후보 50개를 다시 정렬해서 임베딩 차이가 거의 남지 않는다.

결론과 다음 단계

- 리랭커를 붙이면 bge-m3와 Qwen3의 차이가 사라진다. 임베딩 모델을 바꾸는 것보다 검색 방식을 고치는 쪽이 효과가 크다.
- 근거가 여러 개인 질문: chain.py의 "나눠 찾기"(질문을 쪼개 따로 검색 후 합치기)를 켠 상태로 같은 채점을 돌려 본다.
- 같은 쪽 청크 중복 줄이기: 상위 5개에 같은 쪽 청크가 몰리지 않게 쪽당 최대 개수를 둔다.
- 후보 수와 결과 수: 리랭커 후보 50 → 100, 결과 5 → 8에서 변화를 본다.
- 2단계: LLM 답변을 만들어 필수 사실·금지 주장·되묻기(clarify)를 채점한다.

재현 방법

```
uv run python -m rag_service.retrieval_a.eval_retrieval --profile bge-m3 --golden data/basic/shipping/evaluation/development.json data/basic/shipping/evaluation/additional.json data/basic/shipping/evaluation/expansion_validation.json --show-misses
결과 폴더: artifacts/retrieval_a/eval_bge_m3/ (raw/*.jsonl, per_question.csv, summary.json)
질문 하나로 답변까지 보기: main.py에서 profile = "bge-m3", retrieval_mode = "naive" | "hybrid" | "hybrid_rerank"
```

부록. 문항별 정답 근거 순위

숫자 = 모든 근거를 찾은 순위, – = 5위 안에서 못 찾음, 괄호 = 쪽만 맞으면 인정한 순위. 진한 칸 = 1등, 연한 칸 = 2~5위.

ID	그룹	Naive	Hybrid	Reranker	질문	정답 쪽
S-DEV-01	1	2 (1)	2 (1)	1 (1)	가온루트해운 부산–LA 안내에서 일반 건화물로 예약할 수 있는 컨테이너 종류는 무엇인가요?	SB01 p1, SB14 p3
S-DEV-02	5	– (3)	– (5)	– (–)	가온루트 부산–LA 일반 건화물 40GP로 2026년 11월 6일 출항을 처음 신청하려고 합니다. 예약 메일에 …	SB01 p2, SB03 p1, SB07 p4, SB11 p1, SB11 p3, SB13 p1, SB13 p2, SB14 p1
S-DEV-03	1	3 (3)	1 (1)	1 (1)	예약 접수번호를 받았는데 회신에는 검토 중이라고 적혀 있습니다. 이것을 예약 확정으로 보고 준비하면 되나요?	SB01 p3, SB12 p1
S-DEV-04	2	– (–)	– (3)	– (–)	SI의 화물 총중량과 VGM이 다르게 적혀 있으면 어느 하나가 잘못된 건가요? 두 항목의 차이만 설명해 주세요.	SB07 p2, SB08 p1, SB09 p3, SB12 p2
S-DEV-05	3	– (–)	– (–)	– (–)	가온루트 부산–LA 40GP의 2026년 11월 6일 출항용 SI를 작성 중입니다. 예전 오후 3시 안내 대신 …	SB09 p3, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-DEV-06	3	– (–)	– (–)	– (–)	부산–LA 40GP VGM을 2026년 11월 4일 처음 접수하면서 SI도 제출하려고 합니다. 두 자료의 제출 …	SB03 p1, SB07 p2, SB07 p4, SB08 p1, SB09 p3, SB11 p1, SB11 p2, SB11 p3, SB12 p2, SB14 p1
S-DEV-07	2	3 (2)	3 (2)	3 (1)	가온루트 예약 확정 확인서만 받았습니다. 그것만 들고 부산 반입센터에 장비를 바로 보내도 되는지, 반입 전에 무…	SB04 p1
S-DEV-08	2	– (–)	5 (5)	5 (5)	선하증권 초안을 승인했습니다. 고객에게 장비 적재도 완료됐다고 말해도 되나요? 실제 적재는 무엇으로 확인해야 하…	SB05 p3, SB06 p1, SB10 p3
S-DEV-09	4	– (–)	– (–)	– (–)	11월 6일 부산–LA 출항용 SI의 화물 총중량 오기를 발견했습니다. 적용되는 SI 마감과 정정 메일에 넣을 …	SB07 p4, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-DEV-10	2	– (–)	– (–)	– (–)	같은 40GP 한 대를 쓰되 실제 컨테이너가 교체됐습니다. SI와 반입 예약에는 이전 장비번호를 알렸습니다. 새…	SB04 p4, SB07 p3
S-DEV-11	1	3 (3)	1 (1)	1 (1)	받은 선하증권 파일 이름에 최종이라고 되어 있습니다. 발행 안내는 없고 초안 승인 회신만 있는데 발행 완료로 기…	SB05 p3, SB10 p3
S-DEV-13	3	– (–)	– (–)	– (–)	2026년 10월 30일 부산–LA 출항 예정인 20GP입니다. 출항 준비 목록에 SI 마감과 수정 선하증권 초…	SB05 p2, SB10 p1, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-DEV-14	2	– (–)	– (–)	– (–)	부산–LA 40GP 한 대의 SI와 VGM을 준비 중입니다. 포장명세서에는 스무 상자 안에 제품 이백 개라고 적…	SB07 p2, SB09 p2, SB11 p2
S-DEV-15	2	– (–)	– (–)	– (–)	서류 점검 중 두 오류를 발견했습니다. 40GP VGM은 11월 2일 이메일로 접수했고 11월 4일 중량 정정을…	SB05 p2, SB08 p3, SB10 p4, SB11 p3
S-DEV-16	2	– (–)	– (–)	– (–)	11월 6일 예정 출항의 SI를 11월 4일 낮 12시까지 내라고 들었습니다. 그러면 VGM과 반입 마감도 그 …	SB08 p2, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-DEV-17	2	– (–)	– (–)	– (–)	부산–LA 선하증권 초안을 검토 중입니다. 도착지 영문 표기와, 착화 통지처가 수하인과 같은 의미인지 확인해 주…	SB01 p1, SB07 p1, SB10 p1, SB10 p2
S-DEV-18	2	– (–)	– (–)	– (–)	선하증권 초안을 대조하다가 수하인 주소 오류와 중량 기재 의문을 찾았습니다. 포장명세서의 순중량과 화물 총중량 …	SB05 p2, SB09 p3, SB10 p4
S-DEV-19	2	– (2)	– (1)	– (1)	포장명세서의 순중량, 화물 총중량, VGM은 각각 어디까지 포함하는 건가요?	SB07 p2, SB09 p3, SB12 p2
S-DEV-20	1	– (5)	– (5)	– (–)	선하증권 초안의 수하인 주소만 고치려 합니다. 정정 메일에 어떤 정보를 적어 보내야 하나요?	SB05 p2, SB10 p4
S-DEV-21	1	2 (2)	2 (2)	3 (3)	운송사가 부산 센터에 도착했다고 연락했습니다. 반입 완료로 기록해도 되나요? 완료를 확인할 자료는 무엇인가요?	SB04 p2, SB12 p3, SB13 p3

ID	그룹	Naive	Hybrid	Reranker	질문	정답 쪽
S-DEV-22	3	– (–)	– (–)	– (–)	예정 출항일이 지난 예약의 실제 출항 여부와 선하증권 발행본 재송부를 한꺼번에 문의받았습니다. 각각 어느 팀의 …	SB06 p1, SB06 p3, SB10 p3, SB13 p3
S-DEV-23	1	1 (1)	1 (1)	2 (2)	이 부산–LA 일반 건화물 안내만으로 냉동 컨테이너도 같은 절차로 예약 가능하다고 확답해 줄 수 있나요?	SB01 p1, SB14 p3
S-DEV-24	2	– (2)	– (–)	– (–)	담당자 인계 메모에서 SI 검토 완료와 반입 상태를 한 줄로 완료라고 적으려 합니다. 서로 어떤 기록으로 나눠 …	SB06 p3
S-DEV-25	3	– (–)	– (–)	– (–)	2026년 11월 4일 20GP VGM을 처음 내고 SI 정정도 보내려고 합니다. 두 자료를 모두 포털에 올리면…	SB03 p1, SB07 p4, SB08 p2, SB11 p1, SB11 p2, SB11 p3, SB13 p2, SB14 p1
S-DEV-26	3	– (–)	– (–)	– (–)	고객 문의 메모에는 11월 6일 출항 건에 예전 SI 오후 3시 안내를 보았다고 적혀 있습니다. 메모의 예전 시…	SB11 p1, SB11 p4, SB13 p1, SB13 p2, SB14 p4, SB15 p1
S-DEV-28	2	– (–)	– (–)	– (–)	가온루트의 제 40GP는 11월 6일 출항 예정이었습니다. 현재 가진 것은 예약 확정 확인서뿐인데 실제 출항이 …	SB06 p1, SB10 p3, SB13 p3
S-DEV-29	1	– (–)	– (–)	– (–)	포장명세서에 수량 20이라고만 적혀 있습니다. SI 포장 수량에 20상자라고 쓰면 되나요?	SB07 p2, SB09 p2
S-DEV-30	1	– (–)	5 (5)	3 (3)	SI를 늦게 제출했을 때 무료기간이나 보관료가 얼마나 바뀌는지 이 안내로 계산해 주세요.	SB14 p3
S-FINAL-01	2	3 (1)	4 (1)	– (1)	가온루트해운의 이 안내는 어떤 항로와 화물·장비에 적용하나요?	SB01 p1, SB14 p3
S-FINAL-02	3	– (–)	– (–)	– (–)	부산–LA 예약의 예정 출항일을 11월 6일에서 11월 8일로 바꾸려고 합니다. 예약 변경을 어디에 어떤 내용으…	SB01 p4, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-FINAL-03	1	– (–)	– (–)	– (–)	예약 취소 요청 메일을 보냈습니다. 담당자 회신이 아직 없는데 취소 완료라고 기록해도 될까요?	SB01 p4
S-FINAL-04	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	SI에 적는 수하인과 착화 통지처는 같은 항목인가요? 통지처에 이름이 있으면 화물을 받을 권한도 인정되나요?	SB07 p1
S-FINAL-05	3	– (–)	– (–)	– (–)	2026년 11월 1일 부산–LA 출항 예정인 20GP의 SI를 작성합니다. 제출 마감은 언제인가요? 수하인과 …	SB07 p1, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-FINAL-06	4	– (–)	– (–)	– (–)	부산–LA 20GP의 VGM을 11월 5일 처음 제출하고 SI 중량 정정도 보내려고 합니다. 각 제출 창구와, …	SB03 p1, SB07 p4, SB08 p2, SB09 p3, SB11 p1, SB11 p2, SB11 p3, SB13 p2, SB14 p1
S-FINAL-07	2	– (–)	– (–)	– (3)	예약 확인서에는 40GP 한 대가 확정되어 있습니다. 별도의 반입 회신은 못 받았는데 차량 배차가 끝났으면 바로…	SB04 p1
S-FINAL-08	2	5 (4)	5 (2)	4 (1)	LA 도착 예정 안내를 받았습니다. 이 안내만으로 실제 도착과 화물 인도가 승인된 것으로 보면 되나요?	SB06 p2, SB12 p4
S-FINAL-09	3	– (–)	– (–)	– (–)	부산–LA 40GP의 적입 후 봉인번호가 바뀌었습니다. SI와 반입 예약에는 옛 번호가 있고 VGM은 11월 4…	SB04 p4, SB07 p3, SB11 p2
S-FINAL-10	1	– (–)	– (–)	– (–)	11월 2일 이메일로 접수 완료된 40GP VGM을 11월 5일 정정합니다. 정정일이 포털 전환 뒤니까 포털에 …	SB08 p3, SB11 p3
S-FINAL-11	1	3 (3)	3 (3)	1 (1)	선하증권 초안을 받은 담당자가 파일 잘 받았습니다라고 회신했습니다. 그 답을 초안 승인으로 처리해도 되나요?	SB05 p4, SB10 p3
S-FINAL-13	3	– (–)	– (–)	– (–)	2026년 10월 31일 부산–LA 출항용 SI를 작성 중입니다. 포장명세서는 외부 포장 열 상자 안에 제품 백…	SB07 p2, SB09 p2, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-FINAL-14	2	– (–)	– (–)	– (–)	11월 6일 예정 출항 건의 SI 마감이 낮 12시로 당겨졌습니다. VGM과 센터 반입 마감도 전부 같은 시각으…	SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2

ID	그룹	Naive	Hybrid	Reranker	질문	정답 쪽
S-FINAL-15	3	– (–)	– (–)	– (–)	포장명세서의 화물 총중량 오류를 고쳤고 SI도 수정하려고 합니다. 같은 40GP의 VGM은 11월 4일 처음 접…	SB07 p2, SB07 p4, SB09 p3, SB11 p2, SB12 p2
S-FINAL-16	1	– (–)	– (–)	2 (2)	실제 컨테이너가 다른 40GP 한 대로 교체됐습니다. 예약 종류·대수·출항일은 그대로입니다. SI에 새 번호를 …	SB04 p4, SB07 p3, SB14 p2
S-FINAL-17	2	– (–)	– (–)	– (–)	40GP VGM을 11월 4일 포털에 신규 접수했는데 다음 날 값을 정정하려 합니다. 같은 서류 점검에서 선하증…	SB05 p2, SB08 p3, SB10 p4, SB11 p3
S-FINAL-18	4	– (–)	– (–)	– (–)	예약의 예정 출항일을 10월 30일에서 11월 6일로 바꾸려고 합니다. SI 날짜만 고치면 되나요? 변경이 확정…	SB01 p4, SB11 p1, SB13 p1, SB13 p2
S-FINAL-19	2	– (–)	– (–)	– (–)	초안의 착화 통지처 담당자 이메일만 바꾸려고 합니다. 수하인 회사도 바뀐 것으로 적어야 하나요? 어떤 범위로 정…	SB05 p2, SB10 p1, SB10 p4
S-FINAL-20	2	5 (5)	5 (5)	– (–)	SI에 포장명세서 내용을 옮기고 있습니다. 포장 수량 칸에 제품 수량을 넣어도 되는지와, 중량 칸은 순중량과 화…	SB07 p2, SB09 p2, SB09 p3
S-FINAL-21	2	– (–)	– (–)	– (–)	다른 담당자에게 초안 정정 중인 예약을 넘깁니다. 문서 판본과 실제 운송 상태를 혼동하지 않으려면 어떤 기록을 …	SB05 p4, SB06 p3, SB10 p4
S-FINAL-22	2	– (–)	4 (4)	– (–)	반입 완료 기록은 받았는데 적재·출항 안내는 없습니다. 고객에게 출항 완료라고 말할 수 있나요? 어느 자료를 추…	SB04 p2, SB06 p1, SB12 p3
S-FINAL-23	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	수하인에게 선하증권 발행본이 있다고 합니다. 이 안내만 보고 그 사람이 LA에서 화물을 받을 법적 권한이 있다고…	SB05 p3, SB14 p3
S-FINAL-24	2	– (–)	– (–)	– (–)	40GP VGM은 11월 2일 이메일 접수가 끝났습니다. 11월 4일 새 공지를 보고 포털에 다시 올리려는데, …	SB03 p1, SB07 p4, SB11 p1, SB11 p2, SB11 p3, SB14 p1
S-FINAL-25	3	– (5)	– (4)	– (–)	고객 문의 메모의 10월 30일 예정 출항 사례는 새 공지 발행 뒤니까 SI를 낮 12시로 바꿔 안내하자는 뜻인…	SB11 p1, SB11 p4, SB13 p1, SB13 p2, SB14 p4, SB15 p1
S-FINAL-26	1	– (–)	– (–)	– (–)	신규 40GP VGM은 포털이라고 들었습니다. SI 최초 제출과 SI 정정도 포털로 바뀌었나요?	SB11 p1, SB11 p3
S-FINAL-27	1	– (–)	– (–)	– (–)	부산–LA 40GP VGM은 11월 4일 제출하려고 합니다. 해당 예약 확정 안내는 지금 없는데 몇 시까지 내야…	SB08 p2, SB13 p1
S-FINAL-28	1	2 (2)	1 (1)	– (–)	제 예약 장비가 센터에 도착했다는 운송사 연락만 있습니다. 현재 반입 완료됐는지 확정해서 답해 주세요.	SB04 p2, SB12 p3, SB13 p3
S-FINAL-30	1	– (–)	– (–)	– (–)	반입이 지연될 것 같습니다. 이 절차 안내만으로 하루 늦으면 얼마를 부담하는지 산출해 주세요.	SB14 p3
S-VAL-DEV-01	1	2 (2)	2 (2)	1 (1)	예약 업무 안내의 GR01-310·GR01-311 대수 변경 상담 사례입니다. GR01-310에 대해서만 변경 …	SB01 p19
S-VAL-DEV-02	1	3 (3)	1 (1)	1 (1)	장비 인수 안내의 GRB02-517 사례처럼 예약은 20GP 한 대인데 운송사가 다른 종류의 장비를 제안했습니다…	SB02 p9
S-VAL-DEV-03	1	2 (2)	1 (1)	1 (1)	서류 제출 안내의 GR03-533 사례에서 SI 정정 메일 본문은 봉인번호 변경이라고 하지만 첨부파일에는 옛 번…	SB03 p14
S-VAL-DEV-04	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	부산 반입센터의 BR04-5608 부분 반입 사례입니다. 반입운영팀 회신에는 GRTU205441-0만 있고 GR…	SB04 p14
S-VAL-DEV-05	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	선하증권 안내의 GR05-PA882 사례에서 화주는 초안 2판의 수하인 주소는 맞고 포장 수량은 확인 중이라고 …	SB05 p14
S-VAL-DEV-06	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	출항 이후 안내의 GR06-418 사례입니다. 적재 여부를 문의했는데 회신에는 GR06-481이라고만 적혀 있고…	SB06 p15

ID	그룹	Naive	Hybrid	Reranker	질문	정답 쪽
S-VAL-FINAL-01	1	5 (5)	1 (1)	1 (1)	SI 작성 안내의 GR07-641 사례처럼 같은 화물 총중량이 포장명세서에는 1,240kg, SI 초안에는 1,...	SB07 p20
S-VAL-FINAL-02	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	VGM 안내의 GR08-563 사례처럼 책임자 이름만 있고 연락처가 빠졌습니다. 예약 자료에서 찾은 다른 사람의...	SB08 p8
S-VAL-FINAL-03	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	첨부자료 대조 안내의 GR09-620에는 2 pallets / 24 cartons가 함께 적혀 있습니다. SI ...	SB09 p10
S-VAL-FINAL-04	1	2 (2)	1 (1)	1 (1)	초안 항목별 확인 메모를 따라 품명·포장 수량, 출발·도착 항로, 장비·봉인번호를 각각 대조하려 합니다. 각 항...	SB10 p5
S-VAL-FINAL-05	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)	변경 공지의 GR11-721 연습 사례는 20GP와 40GP 한 대씩의 VGM을 2026년 11월 4일 처음 제...	SB11 p19
S-VAL-FINAL-06	1	– (–)	– (–)	1 (1)	마감 문의 FAQ의 시간대 누락 사례입니다. 11월 6일 예정 출항으로 확정된 예약의 고객 메모에는 SI 마감이...	SB13 p20